PROFESSOR FERRETTO

1ª Lei de Newton

EVOLUÇÃO HISTÓRICA

Aristóteles

Aristóteles acreditava que um corpo se move porque uma força é aplicada sobre ele, e se mantém em movimento pelo tempo em que a força continuar a agir.

A bola se mexe enquanto houver ação do movimento

Galileu

Todo corpo em repouso tende a se manter em repouso

Todo corpo em movimento tende a se manter em movimento

Tendência dos corpos em manter o seu estado de repouso ou de movimento.

O copo se mantém parado, enquanto a toalha se movimenta

INÉRCIA

LEIS DE NEWTON

Peso

Resis. AR

peso

$$F_R = 0 \begin{cases} \text{Repouso} \\ \text{ou} \\ \text{M.R.U} \end{cases}$$

↳ Força Resultante

A massa (m) é a medida da inércia de um corpo. Quanto maior a massa maior é a inércia do corpo.

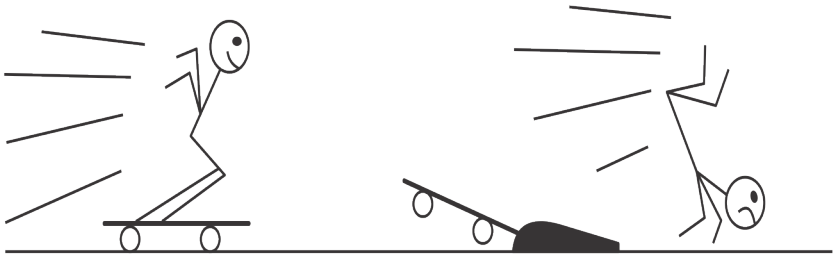
Massas diferentes

− Peso + Peso

− Inércia + Inércia

Exercício 01

(Ifmg) A imagem mostra um garoto sobre um skate em movimento com velocidade constante que, em seguida, choca-se com um obstáculo e cai.



A queda do garoto justifica-se devido à(ao):

a) princípio da inércia.

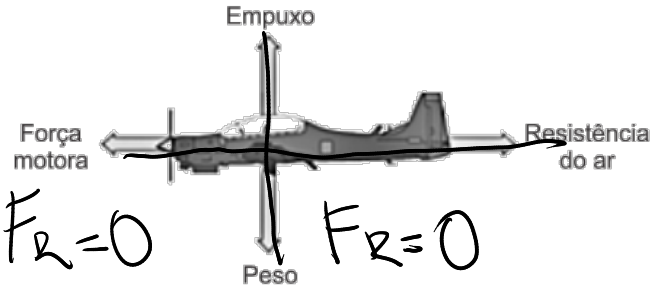
b) ação de uma força externa. ✗

c) princípio da ação e reação. ✗

d) força de atrito exercida pelo obstáculo. ✗

Exercício 02

(Fatec) Os aviões voam porque o perfil aerodinâmico de suas asas faz com que o ar que passa por cima e por baixo delas ocasione uma diferença de pressão que gera o empuxo.



preview.tinyurl.com/forcasaviao acesso em 26.10.2013.
Original colorido

Esta força de empuxo é que permite ao avião se sustentar no ar. Logo, para que o avião voe, as hélices ou turbinas do avião é que empurram o ar para trás, e o ar reage impulsionando a aeronave para a frente. Desta forma, podemos dizer que o avião se sustenta no ar sob a ação de 4 forças:
a motora ou propulsão; a de resistência do ar ou arrasto; a peso; a de empuxo ou sustentação.

MRU

Caso um avião voe em velocidade constante e permaneça à mesma altitude, é correto afirmar que o somatório das

a) forças verticais é nula e a das horizontais, não nula. ✗
b) forças horizontais é nula e a das verticais, não nula. ✗
c) forças horizontais e verticais é nula.
d) forças positivas é nula. ✗
e) forças negativas é nula. ✗

Anotações: